

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
Кафедра програмної інженерії

Звіт

з лабораторної роботи № 2
**«Моделювання програмної системи засобами UML
(Unified Modeling Language)»**

Виконав: студент групи ПЗПІ-25-4
Гоков Дмитро Олегович
Перевірив: В. О. Гребенюк

Харків 2026

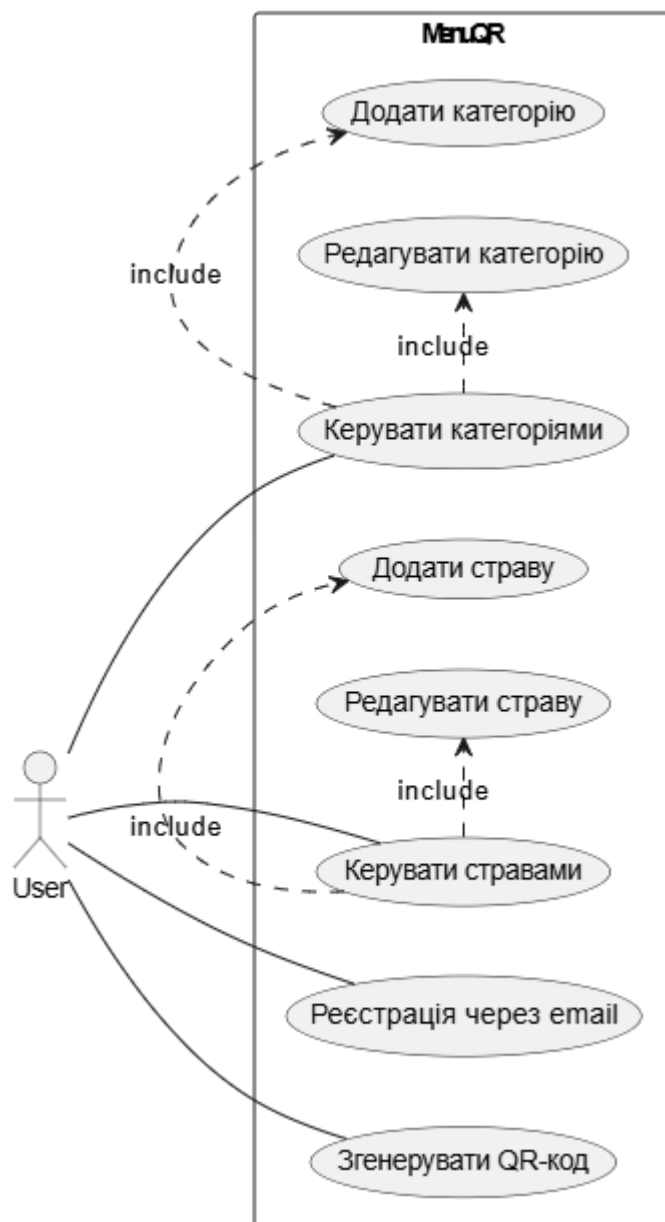
Функціональні вимоги:

FR-01 [Must]: Реєстрація через email.

FR-02 [Must]: Додавання/редагування категорій та страв (назва, ціна, фото).

FR-03 [Must]: Генерація QR-коду для кожного меню.

Use Case Diagram



@startuml

left to right direction

skinparam packageStyle rectangle

```

actor "User" as User

rectangle "MenuQR" {
    usecase "Реєстрація через email" as UC_Reg
    usecase "Керувати категоріями" as UC_ManageCat
    usecase "Додати категорію" as UC_AddCat
    usecase "Редагувати категорію" as UC_EditCat

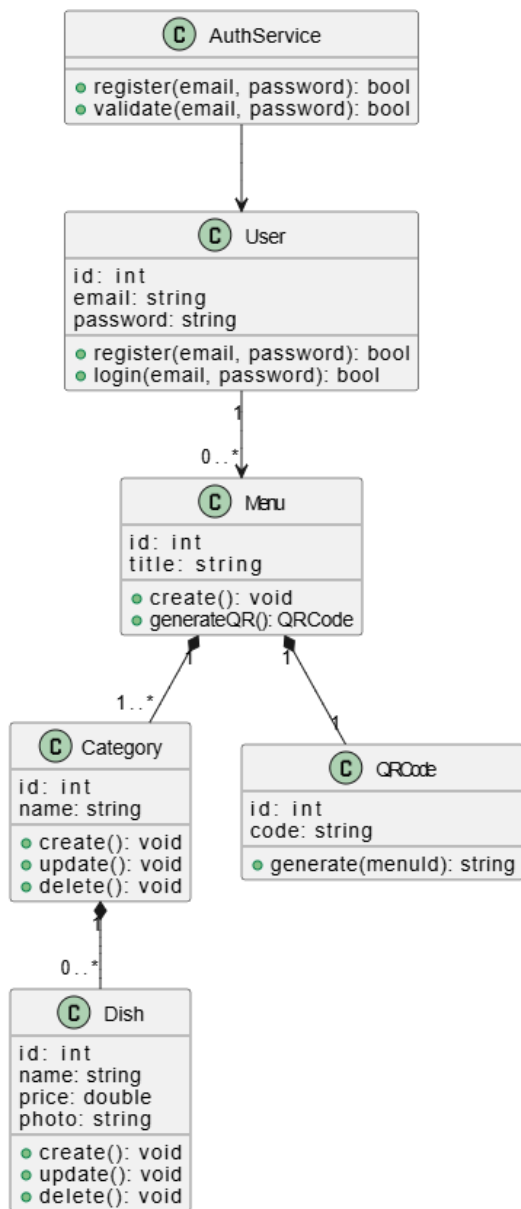
    usecase "Керувати стравами" as UC_ManageDish
    usecase "Додати страву" as UC_AddDish
    usecase "Редагувати страву" as UC_EditDish
    usecase "Згенерувати QR-код" as UC_QR
}

User --> UC_Reg
User --> UC_ManageCat
User --> UC_ManageDish
User --> UC_QR

UC_ManageCat <.. UC_AddCat : <<include>>
UC_ManageCat <.. UC_EditCat : <<include>>
UC_ManageDish <.. UC_AddDish : <<include>>
UC_ManageDish <.. UC_EditDish : <<include>>
@endum

```

Class Diagram



@startuml

```

class AuthService {
    +register(email, password): bool
    +validate(email, password): bool
}
  
```

```

class User {
    id: int
    email: string
  
```

```
password: string
+register(email, password): bool
+login(email, password): bool
}
```

```
class Menu {
    id: int
    title: string
    +create(): void
    +generateQR(): QRCode
}
```

```
class Category {
    id: int
    name: string
    +create(): void
    +update(): void
    +delete(): void
}
```

```
class Dish {
    id: int
    name: string
    price: double
    photo: string
    +create(): void
    +update(): void
    +delete(): void
}
```

```
}
```

```
class QRCode {  
  
    id: int  
  
    code: string  
  
    +generate(menuId): string  
  
}
```

AuthService --> User

User "1" --> "0..*" Menu

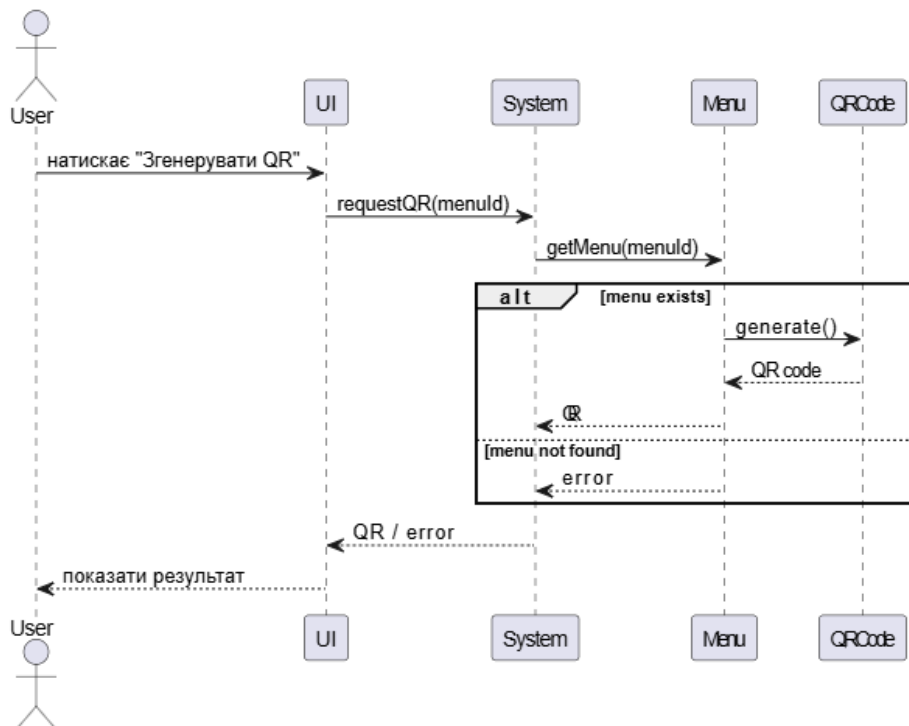
Menu "1" *--> "1..*" Category

Category "1" *--> "0..*" Dish

Menu "1" *--> "1" QRCode

@endum

Sequence Diagram



@startuml

actor User

participant UI

participant System

participant Menu

participant QRCode

User -> UI: натискає "Згенерувати QR"

UI -> System: requestQR(menuId)

System -> Menu: getMenu(menuId)

alt menu exists

Menu -> QRCode: generate()

QRCode --> Menu: QR code

Menu --> System: QR

else menu not found

Menu --> System: error

end

System --> UI: QR / error

UI --> User: показати результат

@endum

Traceability Matrix

Requirement	Use Case	Classes	Sequence
FR-01	Реєстрація	User	—
FR-02	Керування категоріями і стравами	Category, Dish	—
FR-03	Генерація QR-коду	Menu	sequence-diagram

Посилання на github: <https://github.com/mk1234717/MenuQR/tree/gokov-work/lr%202>